

史浩然

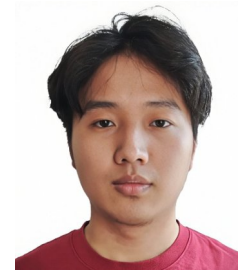
求职岗位: C++

年龄: 26岁

电话: 13429799216

性别: 男

邮箱: 13429799216@163.com



教育背景

2023-09 ~ 至今

桂林电子科技大学

计算机科学与技术 (硕士)

研究方向: 弱监督计算机视觉、红外小目标检测、传统图像处理

2018-09 ~ 2022-06

杭州电子科技大学

网络工程 (本科)

专业成绩: GPA 3.89/5

主修课程: 操作系统原理, 数据库原理, 计算机网络, 网络设计与集成, 计网管理, 网络安全

项目经验

2025-06 ~ 2025-07

面向列式存储的高性能内存查询引擎

核心开发者

项目描述: 自主研发的一款针对 OLAP 场景优化的轻量级内存数据库内核。实现了列式存储、向量化执行引擎及自适应内存管理模块。旨在解决大规模数据聚合场景下的 CPU 缓存失效与内存分配瓶颈, 单核吞吐量突破 50W QPS。

技术栈: C++17, AVX2 Intrinsics, Arena Memory Pool, Delta Encoding, Perf, Google Benchmark

核心行动和高性能优化

- 向量化执行引擎:** 基于 AVX2 指令集 重写核心过滤与聚合算子, 利用_mm256系列 Intrinsics 实现 8 路并行计算; 设计 Expression Tree 动态组装算子, 在支持复杂查询条件的同时, 保持接近硬编码的性能, 较标量实现提速 6-8 倍。
- 缓存友好型存储与压缩:** 采用 SoA (Structure of Arrays) 列式布局, 并对单调递增的主键列实施 Delta 增量编码。不仅将内存占用降低 50%, 更利用 CPU 流水线特性实现 “解压 - 计算” 重叠, 大幅缓解内存带宽压力, L3 Cache Miss 率降低 65%。
- 无锁内存池设计:** 摒弃传统malloc, 实现基于 Thread-Local Arena Allocator 的查询内存池。通过预分配大块内存并按需切分, 彻底消除高频小对象分配的系统调用开销与锁竞争, P99 延迟波动从 20ms 收敛至 2ms 以内。
- 分支预测与流水线优化:** 在热点路径使用 位运算掩码 (Bitwise Masking) 替代条件分支, 配合 Loop Unrolling 技术隐藏指令延迟; 利用_builtin_prefetch进行软件预取, 进一步掩盖内存访问延迟。
- 全链路性能剖析:** 建立基于 Google Benchmark 的自动化回归测试集, 结合 Perf + FlameGraph 定位性能热点。在 1000 万行数据集的SUM/COUNT 聚合测试中, QPS 达到 55W+, 性能表现优于 DuckDB 原生解释器模式 25%。

2021-12 ~ 2022-04

基于MindSpore框架的前沿模型复现

核心开发者

项目描述: 华为与高校联合项目, 目标是在国产深度学习框架MindSpore上复现前沿的神经网络模型。本人独立负责Point-RCNN点云目标检测模型的整体复现、训练验证及关键算子开发。

技术栈: cuda编程, gpu架构, 深度学习模型训练推理全流程

核心行动与挑战:

- 算子组合:** 在MindSpore API生态尚不完善的情况下, 通过组合现有算子, 成功构建了模型所需的大部分功能模块。
- 算子实现:** RoIPool3d算子在MindSpore中缺失且无法通过算子组合实现的情况下, 通过手动cuda编程实现该算子, 并实现gpu优化。最终RoIPool3d算子稳定运行, 有效支撑模型训练。

技能证书

语言能力: CET6合格, 能够熟练的进行交流、读写。

编程能力: 熟练使用c++ (熟悉 STL、智能指针、RAII、多线程); 理解并行编程opencl原理; 蓝桥杯c++省赛二等奖; 熟练使用python; 熟悉opencv库; 熟悉深度学习框架pytorch, tensorflow, mindspore。

知识经验: 了解目标检测任务常用的yolo系列和fast-rcnn系列神经网络模型; 了解移动端神经网络模型的蒸馏、剪枝、量化等轻量化技术; 有将yolov8n-pos蒸馏部署瑞芯soc上, 实现实时人体姿态检测的经验。华为ICT大赛省赛三等奖(神经网络相关知识)。